장보고	기능정의서					
기능 ID	관련 요구사항	대분류	중분류	소분류	기능 상세 내용	비고
FR-001	SR-MEM-01	회원 관리	자체 회원가입	회원가입 약관 동의 화면	서비스 이용약관, 개인정보 처리방침 등 동의 체크 폼 제공	비밀번호 단방향 암호화 적용
FR-002				이메일 입력 및 확인	가입에 사용할 이메일 입력 및 유효한 형식인지 1차 검사	
FR-003				비밀번호 입력 및 더블체크	비밀번호 입력 및 오타 방지를 위한 비밀번호 재입력(확인) 폼 제공	
FR-004				아이디 찾기	회원은 이메일 인증을 통해 아이디를 찾을 수 있어야 함	
FR-005				비밀번호 찾기	회원은 이메일 인증을 통해 비밀번호를 찾을 수 있어야 함	
FR-006				자체 회원가입 처리	입력된 정보를 기반으로 시스템에 신규 회원 정보 생성 및 저장	
FR-007				이메일 인증번호 발송	시스템은 입력된 이메일로 인증번호를 발송할 수 있어야 함	
FR-008	SR-MEM-02		가입정보검증	이메일 중복 확인	입력한 이메일이 기존 가입자 데이터에 존재하는지 실시간 중복 검사	중복 가입 방지 및 비밀번호 보안 규칙 적용
FR-009				닉네임 중복 확인	입력한 닉네임이 사용 가능한지 실시간 중복 검사 및 안내 메시지 노출	
FR-010				비밀번호 보안성 검사	영문, 숫자, 특수문자 조합 및 최소 길이 등 비밀번호 보안성 검사	
FR-011	SR-MEM-03		소셜 로그인	소셜 로그인 수단 선택	카카오, 구글 등 지원하는 소셜 로그인 버튼 목록 화면 제공	OAuth 2.0 프로토콜 활용
FR-012				소셜 플랫폼 인가 처리	사용자가 선택한 플랫폼의 로그인 화면으로 이동 및 인가 코드 획득	
FR-013				간편 회원가입	소셜 계정 정보를 바탕으로 시스템에 회원가입 처리	
FR-014				소셜 로그인 처리	연동된 소셜 계정을 통한 시스템 간편 로그인 처리	
FR-015	SR-MEM-04		세션 및 토큰 관리	인증 토큰 발급	로그인 성공 시 보안 세션 유지를 위한 액세스 토큰 및 새로운 토큰 발급	JWT 토큰 기반 인증
FR-016				클라이언트 토큰 저장	발급된 토큰을 앱 내부에 안전하게 저장	
FR-017				토큰 기반 API 통신	이후 모든 시스템 요청 시 액세스 토큰을 포함하여 권한 검증 진행	
FR-018	SR-MEM-05		재설정	재설정 이메일 입력 폼	비밀번호를 잊은 사용자를 위한 가입 이메일 주소 입력 화면 제공	계정 복구 시 본인 인증 필요
FR-019				이메일 소유권 인증	발송된 인증 번호를 입력하여 본인 이메일이 맞는지 소유권 확인	
FR-020				신규 비밀번호 설정	인증이 완료된 사용자에 한해 새로운 비밀번호를 입력받아 재설정 처리	
FR-021	SR-MEM-06		회원 프로필 수정	프로필 수정 화면 진입	마이페이지에서 현재 설정된 닉네임과 프로필 사진 정보를 불러와 화면에 노출	
FR-022				프로필 사진 변경	스마트폰 앨범에서 새로운 사진을 선택하거나 기본 이미지로 변경하는 기능	
FR-023				닉네임 변경 및 검사	새로운 닉네임 입력 시 중복 여부를 확인하고 수정	
FR-024				프로필 변경사항 저장	수정 완료 버튼 클릭 시 변경된 사진과 닉네임을 시스템에 갱신	
FR-025	SR-MEM-07		임시 비밀번호 발급	임시 비밀번호 발급 로직	시스템에서 무작위 문자로 조합된 임시 비밀번호를 안전하게 생성	SMTP 서버 연동
FR-026				안내 이메일 발송 처리	생성된 임시 비밀번호 또는 재설정 링크를 가입된 이메일 주소로 발송	
FR-027				로그인 시 비밀번호 변경 유도	임시 비밀번호로 로그인 성공 시 보안을 위해 새로운 비밀번호로 변경하도록 화면 전환	
FR-028	SR-MEM-08		회원 탈퇴	회원 탈퇴 안내 화면	탈퇴 시 삭제되는 데이터 및 유의사항 안내 화면 제공	유저 탈퇴 트랜잭션 발생 시, 해당 유저가 ADMIN으로 있는 공유 냉장고에 타 멤버가 존재할경우 탈퇴를 제한 처리 후 관리자 위임 후 탈퇴 가능 모달을 호출. 단독 냉장고일 경우에만 냉장고와함께 삭제 처리
FR-029				탈퇴 사유 입력 및 본인 확인	탈퇴 전 사용자 선택형 피드백 수집 및 최종 비밀번호 확인을 통한 본인 인증	
FR-030				계정 비활성화	탈퇴 완료 시 즉시 로그아웃 처리 및 계정 상태를 접속 불가(비활성)로 전환 (soft delete)	
FR-031				30일 경과 데이터 완전 파기	탈퇴 후 30일이 지난 사용자의 모든 개인정보를 시스템에서 영구 삭제	
FR-032	SR-MEM-09		최초 이용약관 동의	이용약관 노출	최초 로그인(가입) 시 서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침 전문 노출	
FR-033				필수/선택 동의 처리	필수 약관과 선택 약관(마케팅 수신 등)을 구분하여 개별 동의 체크 기능 제공	
FR-034	SR-MEM-10		토큰 자동 갱신	토큰 만료 시간 감지	앱에서 서버로 데이터를 요청하기 전 액세스 토큰의 남은 만료 시간 확인	프론트엔드 연장 처리기 활용
FR-035				백그라운드 토큰 갱신	토큰 만료가 임박한 경우 사용자가 모르게 새로운 토큰을 발급	
FR-036				요청 재시도 처리	토큰 갱신 성공 후 원래 하려던 서버 요청을 자동으로 다시 수행	
FR-037				알림 센터 아이콘 노출	메인 화면 상단에 알림 센터 진입 버튼 및 안 읽은 알림 개수 배지 표시	최신순(날짜 역순) 정렬
FR-038				전체 알림 목록 조회	사용자에게 도착한 모든 알림(유통기한, 커뮤니티 등)을 최신순으로 정렬하여 렌더링	
FR-039				알림 읽음 처리	특정 알림 항목 클릭 시 해당 알림의 상태를 '읽음'으로 변경	
FR-040				로그인 실패 제한	사용자가 비밀번호 5회 연속 입력 오류 시, 시스템은 해당 계정의 로그인을 30분간 차단 처리	잠금 상태 및 남은 시간 캐싱. 프론트엔드에 에외 에러 메시지 반환
FR-041	SR-MEM-11		알림 내역 조회	로그아웃 버튼 제공	마이페이지 하단에 로그아웃 버튼 노출 및 클릭 시 재확인 팝업 제공	로그아웃 성공 시 인증 토큰 만료 처리 및 인가 해제 후, 앱의 초기 메인(또는 로그인) 화면으로 자동 전호나
FR-042				기기 내 인증 정보 삭제	로그아웃 수락 시 스마트폰에 저장된 발급된 토큰 및 사용자 세션 파기	
FR-043				시작 화면으로 이동	모든 인증 정보 삭제 후 앱의 초기 로그인 화면으로 자동 전환	
FR-044	SR-MEM-12		로그아웃 및 기기 해제	초기 프로필 생성 유도	회원가입 직후 사용할 닉네임과 프로필 이미지를 설정하는 화면으로 강제 이동	기본 프로필 정보 포함
FR-045				기본 프로필 정보 저장	입력된 초기 프로필 정보를 DB에 저장하여 활동 준비 완료	
FR-046				프로필 조회	마이페이지 진입 시, 인증된 사용자의 프로필 데이터를 화면에 렌더링	
FR-047	SR-MEM-13		초기 프로필 설정	약관 동의 내역 메뉴	설정 화면 내에서 본인이 동의했던 이용약관 내역을 볼 수 있는 메뉴 제공	약관 동의 내역
FR-048				약관 상세 전문 조회	동의 내역 클릭 시 해당 시점의 약관 상세 전문을 읽을 수 있는 화면 노출	
FR-049	SR-MEM-14		약관동의내역	식단 개인화 설정 진입	선호하는 식재료, 기피하는 식재료, 알레르기 유발 성분을 선택하는 화면 제공	각 사용자 데이터 기반 개인별 추천 정밀화
FR-050				태그형 식재료 선택 UI	사용자는 화면에 제공되는 식재료 및 알레르기 성분 태그를 선택하거나 해제 가능	
FR-051			식단 개인화 설정	개인화 프로필 연동	선택된 식단 개인화 데이터를 저장하고 추후 레시피 추천 엔진 필터링에 반영	
FR-052	SR-ADM-01	관리자	공지사항 관리	공지사항 작성 에디터	관리자가 텍스트 서식을 적용하고 이미지를 첨부할 수 있는 공지사항 작성 화면 제공	공지 제목, 내용, 이미지, 게시 기간 포함
FR-053				공지사항 중요도 설정	상단 고정, 일반 등 공지사항의 중요도를 설정하는 체크박스 제공	
FR-054				공지사항 목록 관리	등록된 공지사항을 조회하고 필요시 내용을 수정하거나 삭제하는 관리 기능	
FR-055	SR-ADM-02		콘텐츠 심사 및 삭제	신고 콘텐츠 모니터링	유저들에게 신고가 많이 접수된 게시글과 댓글 목록을 띄워주는 대시보드 제공	커뮤니티 관리 및 신고 처리와 연계
FR-056				게시글/댓글 블라인드 처리	관리자 판단 하에 부적절하다고 판단된 콘텐츠를 다른 유저가 볼 수 없도록 숨김(블라인드) 처리	
FR-057				콘텐츠 영구 삭제	운영 정책에 심각하게 위배되는 데이터의 경우 DB에서 완전히 삭제 처리	
FR-058	SR-ADM-03		관리자 권한 접근	관리자 권한 식별	로그인 시 계정의 권한을 확인하여 관리자일 경우 일반 홈이 아닌 어드민 전용 경로로 접속	관리자 권한 검증 필요
FR-059				어드민 콘솔 레이아웃	일반 사용자는 볼 수 없는 관리자 전용 사이드바 및 제어 메뉴 화면 제공	
FR-060	SR-ADM-04		유저 제재 처리	신고 검토 및 제재 처리	신고된 내역을 검토한 뒤 해당 악성 유저에게 경고 부여, 3일 정지, 영구 정지 등 패널티 적용	제재 사유, 기간, 처리자 기록 포함
FR-061				제재 이력 관리	어떤 관리자가 어떤 사유로 유저를 제재했는지 이력을 남기고 목록으로 조회	
FR-062	SR-ADM-05		사용자 검색 및 조회	사용자 통합 검색 필터	가입 상태, 누적 신고 수, 계정 상태(정상/정지)를 복합적으로 조합하여 검색하는 폼 제공	회원, 신고 등 운영 지표 확인
FR-063				사용자 상세 정보 조회	특정 사용자를 클릭하면 가입일, 작성 글 수, 보유 냉장고 수 등 상세 활동 내역 노출	
FR-064	SR-ADM-06		서비스 통계 조회	일일 활성 사용자(DAU) 통계	매일 앱에 접속하여 활동한 순수 사용자 수를 꺾은선 차트로 렌더링	
FR-065				서비스 기능 이용 통계	영수증 스캔 횟수, 알림 발송 성공률 등 핵심 기능의 사용 빈도를 집계하여 표시	
FR-066	SR-ADM-07		블랙리스트 관리	블랙리스트 목록 조회	현재 서비스 이용이 정지된(블랙리스트) 사용자들만 모아서 보는 탭 제공	제재 상태 변경 시 감사 로그 기록
FR-067				패널티 해제(복구) 처리	정지 기간이 끝났거나 오인 제재된 사용자의 상태를 정상으로 복구 처리	

FR-068	SR-FAM-01	공유 관리	기본 냉장고 소속	가입 시 기본 냉장고 생성	회원가입이 완료되는 즉시 시스템이 해당 유저의 개인용 냉장고 보관함을 1개 자동 생성	1인당 최대 소속 제한
FR-069				소속 냉장고 갯수 카운트	유저가 새로운 공유 냉장고에 합류하려 할 때, 현재 소속된 냉장고가 3개 미만인지 검사	
FR-070				개수 초과 안내 알림	이미 3개의 냉장고에 소속된 경우 "최대 3개까지만 참여 가능합니다" 안내 모달 노출	
FR-071	SR-FAM-02		초대 코드 발급	초대 코드 발급 버튼	냉장고 관리자가 멤버를 초대하기 위해 초대 코드를 생성하는 버튼 렌더링	Redis 기반 유효 기간 설정
FR-072				랜덤 코드 생성 및 유효기간	영문 대소문자와 숫자가 섞인 6자리 무작위 코드를 생성하고 보안을 위해 유효기간(예: 24시간) 설정	
FR-073	SR-FAM-03		초대 수락 및 합류	초대 코드 입력 화면	전달받은 6자리 초대 코드를 입력할 수 있는 텍스트 필드 팝업 제공	유저와 냉장고 다대다 매핑 테이블 삽입
FR-074				코드 유효성 검증 및 수락	입력한 코드가 유효한지 서버에서 확인하고, 일치할 경우 해당 공유 냉장고의 멤버로 합류 처리	
FR-075				화면 즉시 갱신	초대 수락이 완료되면 새로고침 없이 즉시 나의 냉장고 목록에 공유 냉장고 추가 노출	
FR-076	SR-FAM-04		공유 멤버 조회	냉장고 정보 상세 팝업	현재 보고 있는 냉장고의 이름, 생성일 등을 확인할 수 있는 정보 창 노출	조인 쿼리를 통한 멤버 리스트 반환
FR-077				참여 멤버 프로필 목록	해당 냉장고를 함께 쓰고 있는 멤버들의 프로필 사진과 닉네임 목록 렌더링	
FR-078	SR-FAM-05		멤버 강퇴 및 권한 위임	멤버 관리 제어판	각 냉장고 관리자에게만 보이는 멤버 옆 옵션(점 3개) 버튼 제공	권한 제어 및 상태 변경 업데이트
FR-079				강제 퇴장(강퇴) 처리	특정 멤버를 선택하여 냉장고 그룹에서 즉시 내보내는 기능	
FR-080				관리자 권한 위임	자신의 관리자 권한을 다른 일반 멤버에게 넘겨주는 확인 팝업 및 처리	
FR-081	SR-FAM-06		타겟 냉장고 라우팅	입력 타겟 냉장고 드롭다운	영수증을 스캔하거나 재료를 수동 추가할 때 상단에 "어느 냉장고에 넣을까요?" 선택 박스 노출	한 번에 대량 저장 전 어떤 냉장고에 넣을지 검찰가 필수
FR-082				타겟 냉장고로 데이터 적재	선택된 대상 냉장고의 ID를 기준으로 식재료 DB에 데이터 정확히 넣기	
FR-083	SR-FAM-07		자진 탈퇴	자진 탈퇴 버튼	본인이 소속된 공유 냉장고 설정 화면 하단에 "이 냉장고에서 나가기" 버튼 노출	유령 냉장고 발생 방지 로직
FR-084				탈퇴 제한 검증 로직	본인이 유일한 냉장고 관리자일 경우, 다른 사람에게 권한을 위임하지 않으면 탈퇴 버튼 비활성화	
FR-085	SR-FAM-08		냉장고 스위칭	냉장고 스위치 드롭다운	메인 홈 화면 상단에 현재 활성화된 냉장고 이름을 탭하여 보유한 다른 냉장고 리스트를 펼쳐보는 UI	프론트엔드 전역 상태 관리
FR-086				선택 냉장고 데이터 불러오기	다른 냉장고를 선택하는 즉시 해당 냉장고에 보관 중인 식재료 데이터로 화면 새로고침	
FR-087	SR-FAM-09		재고 동시성 동기화	재고 변경 이벤트 감지	공유 냉장고 내에서 누군가 재료 수량을 변경하거나 삭제하는 액션 수행 감지	동시성 제어
FR-088				동시성 충돌 방지 락	두 명 이상이 동시에 같은 식재료 수량을 수정할 때 데이터가 꼬이지 않도록 낙관적 락 등 제어 기술 적용	
FR-089				화면 데이터 동기화	수정된 재고 내역이 다른 멤버들의 앱 화면에도 즉시(또는 당겨서 새로고침 시) 반영되도록 처리	
FR-090	SR-FAM-10		냉장고 완전 삭제	냉장고 삭제 권한 확인	냉장고 전체 삭제 기능은 권한이 냉장고 관리자인 사용자에게만 노출	리소스 생명주기 중앙 통제
FR-091				냉장고 논리 삭제(Soft Delete)	최종 삭제 승인 시 해당 냉장고 스페이스 자체를 비활성화 처리	
FR-092				소속 멤버 연쇄 해제	냉장고가 삭제됨과 동시에 소속되어 있던 모든 멤버와의 그룹 매핑 상태 일괄 해제	
FR-093	SR-FAM-12		공유 속성 자동 전환	멤버 수 실시간 카운트	냉장고에 멤버가 새로 들어오거나 나갈 때 현재 남은 총 멤버 수 계산	FRIDGE_MEMBER 테이블의 COUNT 연산 기반 상태 전환
FR-094				공유용 속성 자동 전환	멤버 수가 2명이 되는 순간 해당 냉장고의 DB 속성을 '개인용'에서 '공유용'으로 자동 변경	
FR-095				공유 식별 뱃지 UI	공유용으로 전환된 냉장고 이름 옆에 여러 명이 쓴다는 표시를 화면에 노출	
FR-096	SR-FAM-13		개인 냉장고 롤백	멤버 1인 남음 감지	공유 냉장고에서 다른 사람들이 모두 탈퇴하여 관리자 혼자 남은 상황 감지	동적 상태 복구 (고립된 공유 냉장고 방지)
FR-097				개인 냉장고로 속성 롤백	더 이상 공유할 인원이 없으므로 냉장고 속성을 다시 '개인용' 상태로 자동 되돌림	
FR-098	SR-OCR-01	데이터 수집	카메라 촬영 제어	카메라 권한 요청	앱에서 최초로 영수증 스캔 기능 접근 시 스마트폰 카메라 사용 권한 팝업 호출	모바일 네이티브 또는 웹 RTC API 활용
FR-099				기본 카메라 모듈 구동	앱 화면 내에서 영수증을 직접 촬영할 수 있는 카메라 인터페이스 렌더링	
FR-100	SR-OCR-02		갤러리 업로드 제어	갤러리 접근 권한 요청	기존에 찍어둔 영수증을 불러오기 위해 디바이스 사진첩 접근 권한 요청	확장자 제한(JPG, PNG), 용량 제한 적용
FR-101				이미지 선택 및 업로드	갤러리에서 영수증 이미지를 선택하고 해상도를 최적화하여 서버로 전송	
FR-102	SR-OCR-03		텍스트 추출	비전 API 연동 설정	서버로 전송된 영수증 이미지를 Google Vision API 또는 CLOVA OCR 서버로 전달	Google Vision API 또는 CLOVA OCR 연동
FR-103				원시 텍스트 추출	이미지에 적힌 모든 글자와 숫자, 특수기호들을 가공되지 않은 텍스트 형태로 1차 추출	
FR-104	SR-OCR-04		품질 검증	이미지 품질 검사	추출된 텍스트가 너무 적거나 형식을 알아볼 수 없는 경우 인식 실패 처리	
FR-105				재촬영 유도 모달 팝업	인식 실패 시 "이미지가 너무 흐리거나 영수증이 아닙니다. 다시 촬영해주세요" 안내 창 노출	
FR-106			정규화 엔진	AI 데이터 전달	1차 추출된 지저분한 원시 텍스트를 Gemini 등 인공지능 API 프롬프트에 주입	퓨샷 기술 적용
FR-107				데이터 정규화	미리 학습된 예시(프롬프트)를 바탕으로 비정형 텍스트를 시스템이 이해할 수 있는 정형 데이터로 변환	
FR-108				브랜드명 및 수식어 필터링	텍스트에서 종가집, CJ, [할인] 등의 불필요한 단어를 인공지능이 스스로 판단하여 제거	
FR-109				순수 원물 식재료명 도출	수식어가 제거된 "양파", "김치", "돼지고기" 형태의 순수 식재료 이름만 정제하여 추출	
FR-110			파싱 및 규격화	수량/단위 파싱 엔진	추출된 텍스트에서 품목명, 수량, 단위를 분리함과 동시에 개별 가격 및 단가를 추출하고, 해당 품목이 식료품인지 여부(is_food)를 LLM 프롬프트 내 Boolean 로직으로 자동 판별하도록 규격화	LLM 프롬프트에 백엔드 DB에 정의된 g, ml, ea, pack 리스트를 주입해 반환되는 JSON의 unit 값이 정의된 enum으로만 출력되도록 규격화 시켜야함
FR-111				JSON 규격화 반환	앱이 즉시 읽어서 처리할 수 있는 JSON 규격으로 가공하여 응답	
FR-112	SR-OCR-05		보정 및 최종 검증	인식 결과 임시 뷰 렌더링	AI가 뽑아낸 데이터를 냉장고에 넣기 전, 리스트 형태로 사용자에게 보여주는 최종 확인 화면 노출	
FR-113	SR-OCR-06			수정 폼 활성화	임시 노출된 리스트에서 특정 식재료를 탭하면 글자, 수량, 단위, 가격을 직접 고칠 수 있는 인풋 박스 활성화	영수증 카메라 인식 잘못됐을 시 덮어쓰기 기능
FR-114				보정 데이터 덮어쓰기	사용자가 직접 키보드로 친 내용으로 AI의 인식 결과를 덮어씌움	
FR-115	SR-OCR-07			불필요 항목 삭제 버튼	리스트 각 항목 옆에 [X] 버튼을 배치하여 영수증에 포함된 비닐봉투, 담배 등 원치 않는 내역을 지우는 기능	
FR-116	SR-OCR-08			최종 확인 및 일괄 추가	사용자가 검증을 마치면 냉장고 재고로 적재하고, 전체 결제 내역과 영수증 데이터는 가계부 테이블로 저장한다.	한번에 처리 가능한 Bulk insert 처리로 성능 최적화
FR-117	SR-OCR-09		영수증 이력 관리	스캔 히스토리 메뉴	과거에 카메라나 갤러리로 스캔해서 저장했던 영수증 내역들을 모아볼 수 있는 '영수증 기록' 메뉴 제공	
FR-118				영수증 상세 내역 조회	특정 날짜의 영수증 기록을 클릭하면 당시 인식해서 넣었던 식재료 목록 상세 렌더링	
FR-119	SR-INV-01	재고 관리	목록 조회	식재료 데이터 전체 호출	메인 화면 진입 시 현재 선택된 냉장고 보관함에 들어있는 활성 식재료 목록 조회	
FR-120				썸네일 자동 매핑	식재료 이름(예: 사과)을 인식하여 기본 제공되는 사과 일러스트 썸네일 이미지 자동 매핑	
FR-121				바둑판(Grid) 뷰 렌더링	식재료 사진과 이름, 남은 양이 카드 형태로 가로세로 줄맞춰 나열되는 바둑판 UI 렌더링	
FR-122	SR-INV-02		조회 필터 및 정렬	상단 카테고리 탭 UI	화면 상단에 [전체], [육류], [채소], [유제품], [가공식품] 형태의 가로 스크롤 탭 제공	식재료 메타 데이터 테이블 활용
FR-123				분류별 필터링 조회	특정 탭 클릭 시 해당 대분류 카테고리에 속하는 식재료만 걸러서 화면에 즉각 재렌더링	
FR-124	SR-INV-03		식재료 직접 추가	수동 추가 모달 창	영수증 스캔을 하지 않고 [직접 추가] 버튼을 눌러 여는 입력 모달 렌더링	자동완성 검색창 제공
FR-125				식재료 직접 기입 폼	사용자가 직접 식재료명, 수량, 단위, 카테고리를 셀렉트 박스 및 키보드로 입력하고 저장	
FR-126	SR-INV-04		재고 수량 조작	수량 증감 컨트롤러	식재료 목록 카드 내부에 수량을 즉각 조절할 수 있는 직관적인 [-] [1] [+] 버튼 제공	
FR-127				즉시 수량 업데이트 API	버튼을 탭할 때마다 별도의 확인 창 없이 서버 DB의 현재 수량 필드 실시간 가감 처리	
FR-128	SR-INV-05			식재료 삭제/소진 메뉴	식재료를 꾹 누르거나 상세 화면에서 [삭제] 혹은 [다 먹음(소진)] 버튼 제공	
FR-129				목록 내 숨김 처리	소진 처리된 식재료는 현재 보유 목록에서 사라지고 보이지 않도록 숨김 처리	
FR-130	SR-INV-06		조회 필터 및 정렬	정렬 옵션 선택 박스	화면 우측 상단에 식재료 나열 순서를 바꿀 수 있는 드롭다운 메뉴 제공	
FR-131				정렬 쿼리 동적 실행	사용자가 선택한 기준(등록일순, 유통기한 임박순, 가나다순)에 맞춰 데이터를 DB에서 재정렬하여 반환	
FR-132	SR-INV-07	단위 환산	단위 변환 엔진	이종 단위 변환표 조인	레시피에서 요구하는 단위(g)와 사용자가 가진 단위(개)가 다를 때 단위 변환 매트릭스 참조	핵심 도메인 로직 처리
FR-133				단위 내부 일치화 연산	변환표에 따라 "양파 1개 = 200g" 공식을 대입하여 시스템 내부 연산 단위를 수학적으로 동일하게 통일	
FR-134	SR-INV-08		예외 단위	특수 단위 미스매치 감지	단위 변환 매트릭스에도 없는 애매한 특수 단위(예: 약간, 한 주먹) 사용 조건 감지	예외 단위(예: '꼬집', '약간') 처리
FR-135				수동 차감 요청 팝업	단위 변환 매트릭스에 존재하지 않는 특수 단위(예: 꼬집, 약간 등) 진입 시, 사용자에게 수동 중량 입력을 요청하는 팝업을 호출	

FR-136	SR-NOT-01	알림/배치	유통기한 산출	보관 수명 마스터 데이터 매핑	식재료가 DB에 새로 추가될 때, 해당 종류의 [냉장/냉동/실온] 별 평균 보관 가능 일수 데이터 조회	
FR-137				만료 예정일 자동 연산	등록된 날짜(구매일) + 보관 수명 일수를 더하여 시스템 상의 만료 예정일 값 자동 계산 및 입력	
FR-138	SR-NOT-02		사용자 보정	만료일 직접 수정 버튼	식재료 상세 정보 창에서 시스템이 자동 계산한 날짜 옆에 수정 버튼 제공	실제 제품 유통기한과 다를 경우 대비
FR-139				캘린더	날짜를 쉽게 선택할 수 있는 달력 모양의 UI 팝업 노출	
FR-140				수정된 날짜 갱신	달력에서 새로운 날짜를 선택하면 해당 식재료의 유통기한 마감 일을 유저 선택 값으로 덮어쓰기	
FR-141	SR-NOT-03		시각적 알림	임박 데이터 프론트엔드 연산	앱 화면 진입 시 현재 날짜와 식재료의 유통기한 마감 일을 비교하여 D-Day 일수 도출	
FR-142				붉은색 경고 배지 UI	D-3, D-1 등 유통기한이 코앞인 식재료 카드 테두리를 붉게 칠하거나 눈에 띄는 배지 위젯 상단 고정 노출	
FR-143	SR-NOT-04		배치 시스템	배치 스케줄러 등록	서버에 퀴즈나 스프링 스케줄러를 설정하여 매일 새벽 정각(00:00)에 특정 로직이 돌도록 예약	Quartz 또는 Spring Scheduler
FR-144				임박 재고 대상자 색인 쿼리	배치 작업이 실행될 때, 시스템 전체에서 유통기한 마감이 오늘로부터 3일 이내로 남은 식재료와 그 소유자 리스트 일괄 추출	
FR-145	SR-NOT-05		알림 발송	푸시 알림 내용 조립	"[양파] 유통기한이 3일 남았습니다. 상하기 전에 조리해볼까요?" 형태의 개인화 알림 메시지 생성	토큰만료, 앱삭제 에러응답 수신시 해당유저의 토큰을 RDB에서 즉시 삭제하는 예외 핸들링을 배치 로직내에 포함함.
FR-146				비동기 FCM 발송 연동	추출된 대상자 전원(공유 냉장고 멤버 모두 포함)의 스마트폰으로 FCM 푸시 알림 일괄 발송	
FR-147	SR-NOT-06		알림 설정	앱 설정 알림 탭 렌더링	마이페이지 -> 앱 설정 메뉴 내에 [유통기한 임박 알림] 항목 노출	
FR-148				ON/OFF 토글 스위치	사용자가 푸시 알림을 아예 받지 않도록 끌 수 있는 토글 스위치 UI 제공 및 DB에 수신 동의 여부 저장	
FR-149	SR-NOT-07		만료 식재료	유통기한 초과 감지	현재 날짜가 식재료의 유통기한을 완전히 지난 상태(D+1 이상)임을 판단	
FR-150				시각적 비활성화	해당 식재료 카드의 색상을 흑백이나 회색 톤으로 어둡게 처리하여 유통기한이 지났다는 것을 직관적으로 표현	
FR-151				폐기 권장 아이콘	먹을 수 없는 상태임을 명시하는 '폐기 권장(쓰레기통 등)' 상태 아이콘 노출	
FR-152	SR-REC-01	레시피 추천	레시피 추천 연동	레시피 탭 진입 이벤트	하단 네비게이션 바에서 '레시피 추천' 메뉴 탭 클릭 시 즉시 로직 구동	
FR-153				보유 재료 목록 전달	현재 활성화된 냉장고 보관함에 들어있는 모든 식재료 목록 데이터를 추천 엔진 서버로 전송	
FR-154	SR-REC-02		레시피 매칭	공공 레시피 데이터 조회	수만 개의 공공데이터 레시피 목록 및 각각에 필요한 요구 재료 리스트 확보	사용자의 냉장고 재고에 INSERT/UPDATE/DELETE 트랜잭션이 발생할때마다, 해당 유저의 매칭 결과 캐시데이터를 없애는 방식
FR-155				재료 교차 매칭	사용자가 가진 식재료와 레시피가 요구하는 식재료 데이터를 빠르게 비교(RDB 조인)하여 겹치는 항목 연산	
FR-156	SR-REC-03			매칭률(%) 산출 공식	사용자가 보유한 식재료 ID 리스트와 레시피 요구 식재료 리스트를 교차 연산하여 매칭률(%)이 높은 순으로 레시피를 정렬	공식 : (겹치는 식재료 종류 수 / 전체 요구 식재료 종류 수) * 100 [제약조건] MVP 단계에서는 수량과 무관하게 식재료의 '보유 여부'로만 매칭률을 산출
FR-157				적합도 순 내림차순 정렬	내가 가진 재료로 가장 완벽하게 만들 수 있는(매칭률이 100%에 가까운) 레시피가 최상단에 뜨도록 목록 정렬	
FR-158	SR-REC-04		레시피 필터	핵심 식재료 칩 선택	보유 중인 식재료들을 가로 스크롤 형태의 둥근 칩 버튼으로 띄워주고 "이건 꼭 먹고 싶다"하는 재료 1~2개 탭핑 기능	사용자의 냉장고 재고에 INSERT/UPDATE/DELETE 트랜잭션이 발생할때마다, 해당 유저의 매칭 결과 캐시데이터를 없애는 방식
FR-159				Must-Have 필터링	선택한 핵심 식재료가 재료 목록에 포함되지 않은 레시피는 무한 결과에서 완전히 제외하는 강력 필터 적용	
FR-160	SR-REC-05			요리 속성 필터 제공	화면 상단에 요리 종류(일품 국 찌개 등) 및 조리 방식(찌기, 굽기 등) 필터버튼 노출	
FR-161				조리 시간 필터 제공	10분 이내, 30분 이내 등 바쁠 때 빨리 만들 수 있는 레시피만 추려보는 시간 필터 버튼 노출 및 적용	
FR-162	SR-REC-06		레시피 조회	레시피 상세 카드 뷰	추천 목록에서 특정 레시피 클릭 시 화면 가득 먹음직스러운 완성 요리 이미지와 제목 노출	
FR-163				Step-by-step 조리 순서	"1. 양파를 썹니다. 2. 고기를 볶습니다" 형태의 조리 순서를 순서도 형식으로 읽기 편하게 텍스트 나열	
FR-164	SR-REC-07			재료 비교 시각화	레시피에 필요한 전체 재료 목록을 화면 중간에 표출	
FR-165				보유 / 부족 재료 분리 렌더링	내 냉장고에 이미 있는 재료는 체크표시와 함께 윗단에, 모자라서 마트에서 사야 할 재료는 붉은 글씨로 하단에 확연히 구분하여 표시	
FR-166	SR-REC-08		재고 차감	조리 완료 버튼	레시피 상세 화면 최하단에 [이 요리 완성했어요 (조리 완료)] 형태의 고정 버튼 배치	
FR-167				차감 확인 팝업 호출	버튼 클릭 시 "냉장고에서 아래 재료들을 차감할까요?"라고 묻는 사용량 확인 모달 팝업 오픈	
FR-168	SR-REC-09			요구량 자동 입력	팝업창의 입력 칸에 레시피에 적혀있던 기본 재료 요구량(예: 양파 1개, 고기 200g)이 힌트처럼 미리 채워져 있도록 제공	
FR-169				실제 투입량 수동 수정	사용자가 "고기를 더 넣었는데?" 싶을 때, 기본 값을 지우고 본인이 실제로 넣은 양으로 숫자를 덮어쓰기 수정하는 기능	
FR-170	SR-REC-10			최종 차감 버튼 클릭	수량 확인 후 팝업의 [차감하기] 확인 버튼 클릭	트랜잭션 처리 필수
FR-171				재고 DB 일괄 업데이트	입력된 각 재료의 수량(환산 엔진 거침)만큼 해당 공유 냉장고 보관함에서 한 번에 싹 마이너스(-) 처리	
FR-172	SR-COM-01	커뮤니티	커뮤니티 게시판	커뮤니티 탭 진입	다른 사람들이 올린 요리 자랑글을 볼 수 있는 앱 내 커뮤니티 게시판 메뉴 제공	
FR-173				커스텀 레시피 글쓰기 버튼	나만의 요리법을 올릴 수 있도록 우측 하단에 떠있는 글쓰기 버튼 렌더링	
FR-174	SR-COM-02		레시피 작성	레시피 특화 에디터 폼	일반 자유게시판 폼이 아닌 요리 완성 사진 다중 첨부 칸, 요리 제목, 내용 입력 폼 제공	
FR-175				조리 순서 및 재료 입력 폼	식재료 표준 명칭 자동완성 검색 및 투입 수량을 숫자(Float)로만 기입할 수 있는 특수 폼 제공	
FR-176				게시글 DB 적재	작성 완료 시 입력된 이미지와 텍스트 데이터들을 묶어 커뮤니티 게시판 DB에 INSERT	
FR-177	SR-COM-03		조회 및 정렬	정렬 탭 스위치	커뮤니티 목록 상단에 [최신순], [인기순] 탭 버튼 랜더링	
FR-178				인기글(좋아요순) 조회 쿼리	인기순 탭 클릭 시 게시물이 받은 '좋아요(추천) 수'가 가장 많은 순서대로 DB에서 글을 불러와 나열	
FR-179	SR-COM-04		소셜 상호작용	하트(좋아요) 토글 기능	다른 유저의 글 상세 화면이나 목록에서 하트 아이콘을 누르면 내 추천이 들어가고 카운트가 즉시 올라가는 기능	
FR-180				댓글 입력 창 및 등록	게시물 하단에 텍스트를 쳐서 내 의견을 남길 수 있는 댓글 인풋 박스 및 등록 버튼 제공	
FR-181	SR-COM-05		레시피 스크랩	스크랩(북마크) 아이콘 배치	남이 올린 진짜 맛있어 보이는 레시피 글 우측 상단에 책갈피 모양의 [저장] 아이콘 노출	
FR-182				스크랩 클릭 이벤트	해당 아이콘 클릭 시 색상이 칠해지며 내 보관함에 담겼음을 시각적 토스트알림으로 피드백	
FR-183	SR-COM-06			다대다 매핑 테이블	스크랩 액션 발생 즉시 내 유저 ID와 해당 남의 게시글(커스텀 레시피) ID를 연결하는 중간 저장 테이블에 기록 저장	
FR-184	SR-COM-07		추천	검색 대상 확장 연동	우두 '레시피 추천' 탭에서 '영양고 재료로 요리를 검색할' 때, 기존 공공데이터뿐만 아니라 커뮤니 컴퓨를 확장	UGC의 추천 풀 통합
FR-185				내 스크랩 결과 포함 노출	내가 스크랩했던 다른 사람들의 맛도리 커스텀 레시피들도 재료만 일치하면 추천 결과 리스트에 섞여서 뜨도록 통합	
FR-186	SR-COM-08		권한 및 관리	본인 인증 및 수정/삭제 권한	게시물의 작성자 ID와 현재 로그인한 내 ID가 일치할 때만 글 상세 화면 우측 상단에 [수정/삭제] 버튼 노출	작성자 본인 인증 인가 권한 체크
FR-187				데이터 수정 및 논리 삭제	수정 클릭 시 기존 데이터를 폼에 불러오고, 삭제 클릭 시 게시물을 리스트에서 보이지 않도록 소프트 삭제) 처리	
FR-188	SR-COM-09			스크랩 이력 감지 / 방어	원작자가 삭제 요청 시 해당 레시피 ID가 USER_SAVED_RECIPE에 존재하는지 조회 후, 존재 시 물리 삭제를 차단하고 상태 값만 변경(Soft Delete)	
FR-189	SR-SYS-01	시스템/설계	시스템 아키텍처	글로벌 예외 처리기 구축	앱 실행 중 오류가 나도 강제 종료(튕김)되지 않도록 전체 에러를 잡아주는 예외 처리기 세팅	예외 처ㅣ기 구축
FR-190				외부 통신 반호나 처리	Vision API나 식약처 서버가 죽어서 응답이 없을 때, 에러창 대신 "잠시 후 다시 시도해주세요" 안내 반환 로직	
FR-191	SR-SYS-02			API 호출 트래픽 제어	무분별한 외부 API 호출 및 악의적 스팸 공격으로 인한 시스템 과금을 방지하기 위해 사용자당 분당 API 호출 횟수를 제한	임계치 초과 시 서버는 HTTP 429 상태 코드를 반환하며, 프론트엔드는 토스트 알림을 통해 예외 UI 흐름을 제어
FR-192	SR-SYS-03			정적 데이터 로컬 캐싱	단위 환산표(1개=200g)나 카테고리 목록처럼 거의 변하지 않는 데이터는 앱 구동 시 메모리에 올려서 매번 DB 조회를 하지 않도록 속도 최적화	RDB 부하 감소
FR-193	SR-SYS-04			RESTful API 엔드포인트 설계	백엔드 서버와 통신하는 주소(URL)를 누구나 알아보기 쉽게 명사 위주의 글로벌 표준 규격에 맞춰 설계 및 통일	명사 위주의 URI 및 적절한 HTTP Method 사용
FR-194	SR-SYS-05			통신 포맷 JSON 강제화	스마트폰(클라이언트)과 서버 간에 데이터를 주고받을 때 다른 형식 말고 오직 가벼운 JSON 텍스트 포맷만 사용하도록 강제	
FR-195	SR-SYS-06			트랜잭션 롤백 묶음	결제나 냉장고 차감처럼 중요한 정보가 변할 때, 중간에 통신이 끊기면 데이터가 꼬이지 않도록 이전 상태로 완상 복구하는 단일 트랜잭션 묶음 처리	
FR-196	SR-ACC-01	가계부	영수증 가격 파싱	메인 가계부 데이터 적재	영수증 OCR 스캔 성공 시, 식재료 외 총 결제 금액, 구매 일자, 마트명을 추출하여 마스터 테이블에 기록한다.	RECEIPT_LOG 테이블 INSERT
FR-197	SR-ACC-02		영수증 자동 연동	식재료 외 소비 내역 연동	냉장고 재고로 들어가지 않는 비식료품(생필품 등) 항목을 포함하여 영수증 지출 총액 전체를 가계부로 자동 연동한다.	영수증, 가계부 연동 흐름
FR-198	SR-ACC-03		상세 내역 관리	영수증 개별 품목 저장	식료품과 공산품을 모두 포함한 영수증 내 모든 개별 품목의 세부 정보(품명, 단가, 수량)를 상세 내역 테이블에 누락 없이 기록한다.	RECEIPT_ITEM 테이블 Bulk INSERT
FR-199	SR-ACC-04		지출 직접 추가	수동 지출 CRUD	영수증 스캔 없이도 사용자가 날짜, 금액, 카테고리(식비/생필품 등), 메모를 직접 기입하여 소비 내역을 추가/수정/삭제할 수 있다.	가계부 수동 기록 처리
FR-200	SR-ACC-05		지출 소비 통계	지출 통계 차트화	사용자의 월별/주별 총지출 통계를 집계하고, 식비 대 비식비 항목의 지출 비율을 시각화하여 대시보드에 표출한다.	RDB 집계 쿼리 및 차트 라이브러리 연동
FR-201	SR-ACC-06		가계부 데이터 격리	개인 가계부 고립 보장	공유 냉장고에 식재료를 적재하더라도 지출 내역은 전적으로 결제를 수행한 사용자 본인의 개인 가계부에만 귀속되도록 설계한다.	N:M 환경 재무 고립성 보장
FR-202	SR-ACC-07		지출 내역 조회	일자별 지출 리스트 조회	등록된 지출 내역을 날짜 역순 리스트로 정렬하여 조회하며, 항목 클릭 시 영수증 원본 결과와 개별 품목을 볼 수 있는 상세 창을 제공한다.	
FR-203	SR-ACC-08		지출 데이터 검증	품목 단가 합산 대조 보정	DB 적재 전 추출된 개별 품목 단가의 총합과 총 결제 금액을 상호 대조하며, 오차 발생 시 사용자가 '할인/기타' 금액을 수동 보정할 수 있는 UI를 제공한다.	재무 데이터 무결성 확보 UI